

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Calibrar medidores de agua potable de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración			Código NSCL:	220401039
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	/ /
	X			Fecha de revisión:	/ /
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	/ /			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización			Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:						

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)				
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL	
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:				
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional	Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)					
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→
				Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→
					Calibrar medidores de agua potable de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Disponer banco de calibración de medidores de agua potable	1.1	La ratificación dimensional de longitudes rectas y diámetros nominales está acorde con método de calibración y ficha técnica de banco de pruebas
		1.2	El mapeo de rectificadores corresponde con método de calibración y ficha técnica de banco de pruebas
		1.3	El chequeo de ausencia de partículas contaminantes en dispositivos de retención está acorde con método de calibración y manual de operación de banco de calibración
		1.4	El seguimiento de estabilidad de presión de suministro corresponde con método de calibración y manual de operación de banco de calibración
		1.5	La configuración del circuito y parámetros operativos del sistema patrón de medición está acorde con método de calibración y manual de operación de patrones de medida
		1.6	La conexión de sensores de lectura corresponde con método de calibración y manual de operación de banco de calibración

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		1.7	El energizado de sistemas electrónicos está acorde con manual de operación de banco de calibración y protocolo de estabilización de lecturas
		1.8	La verificación de integridad de ductos y sellos de hermeticidad corresponde con protocolo de pruebas de hermeticidad y ficha técnica de banco de calibración
		1.9	La prueba de funcionamiento de válvulas de control de flujo y reguladores de presión corresponde con manual de operación de banco de calibración y ficha técnica de banco de calibración
2	Instalar medidores de agua bajo calibración	2.1	La corroboración de datos de titular y fabricación está acorde con ficha técnica de medidores de agua bajo calibración y orden de trabajo
		2.2	La revisión de mecanismos de indicación y de registro corresponde con ficha técnica de medidores de agua bajo calibración y parámetros de codificación de color
		2.3	La constatación de relación de caudal permanente y caudal mínimo está acorde con método de calibración y ficha técnica de medidores de agua bajo calibración
		2.4	El cotejo de límites nominales de presión y caudales corresponde con ficha técnica de medidores de agua bajo calibración y orden de trabajo
		2.5	La comparación de clase de temperatura admisible corresponden con método de calibración y ficha técnica de medidores de agua bajo calibración
		2.6	La confirmación de inscripciones y precintos está acorde con método de calibración y ficha técnica de medidores de agua bajo calibración
		2.7	La orientación respecto al eje de flujo corresponde con método de calibración y manual de operación de medidores de agua bajo calibración
		2.8	La nivelación del medidor está acorde con método de calibración y manual de operación de medidores de agua bajo calibración
		2.9	La graduación de presión de sujeción corresponde con manual de operación de banco de pruebas y manual de operación de medidores de agua bajo calibración
3	Determinar respuesta metrológica de medidores de agua	3.1	La especificación del método de medición de volumen y tiempo corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3.2	La designación de caudales de prueba está acorde con tipo de procedimiento de calibración y requerimientos técnicos
		3.3	La delimitación del número de repeticiones está acorde con tipo de procedimiento de calibración y requerimientos técnicos
		3.4	La verificación de parámetros nominales de agua de prueba corresponde con método de calibración y manual de operación de banco de calibración
		3.5	El suministro del volumen de prueba corresponde con método de calibración y manual de operación de banco de calibración
		3.6	La regulación del caudal de prueba está acorde con método de calibración y manual de operación de banco de calibración
		3.7	La determinación de volumen real está acorde con método de calibración y manual de operación de banco de calibración
		3.8	La toma de lecturas de tiempo de prueba está acorde con método de calibración y manual de operación de banco de calibración
		3.9	El cálculo de errores de indicación está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos
4	Estructurar resultados de calibración de medidores de agua potable	4.1	La cuantificación de contribuciones de incertidumbre corresponde con método de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.2	El cálculo de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.3	La combinación de contribuciones de incertidumbre corresponde con ley de propagación de incertidumbres y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La valoración de coeficientes de sensibilidad está acorde con método de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.5	La asignación del factor de cobertura está acorde con distribución de probabilidad y probabilidad de cobertura
		4.6	La expansión de la incertidumbre corresponde con distribución de probabilidad y probabilidad de cobertura
		4.7	La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos y procedimientos técnicos de informes de calibración
		4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos y procedimientos técnicos de informes de calibración

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		4.9	La aplicación de reglas de decisión de declaración de conformidad corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
--	--	-----	---

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La protección física de banco de pruebas y medidores de agua bajo calibración corresponde con manual de mantenimiento y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		El cuidado de integridad operativa de banco de pruebas y medidores de agua bajo calibración corresponde con ficha técnica y manual de operación
		3	2, 3		El seguimiento de cadena de custodia de medidores de agua bajo calibración corresponde con técnicas de aseguramiento metrológico y procedimientos de registro
		4	1, 2		La purga de banco de pruebas y medidores de agua bajo calibración está acorde con método de calibración y manuales de operación
		5	1, 2		La exposición ambiental de banco de pruebas y medidores de agua bajo calibración corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura
		6	1, 2, 3		La integración de accesorios y dispositivos adicionales de banco de pruebas y medidores de agua bajo calibración está acorde con método de calibración y manuales de operación
		7	1, 3		La configuración del sistema de adquisición de datos corresponde con manual de operación de banco de pruebas y certificado de calibración de sensores de presión y temperatura
		8	1, 2		La corroboración de unidades de medida del banco de pruebas y medidores de agua bajo calibración está acorde con ficha técnica y sistema internacional de unidades
		9	1, 3		La ratificación de aislamiento de perturbaciones externas corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura
		10	1, 2, 3		La medición de magnitudes de influencia corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura
		11	1, 2, 3		El ajuste de parámetros ambientales está acorde con protocolos de estabilización de condiciones ambientales y tipo de infraestructura
		12	1, 2, 3		La corrección de fallas operativas está acorde con protocolos de gestión de fallos operativos y nivel de autorización
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La eliminación de residuos cumple con procedimiento técnico de disposición de residuos y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos de remoción de contaminantes y nivel de autorización
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de gestión de las mediciones y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		El chequeo de condiciones físicas de banco de pruebas y medidores de agua corresponde con manual de operación y nivel de autorización
		2		X	

Conocimientos esenciales:

Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)

a. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de procedimientos de calibración, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición, técnicas de interpretación de certificados de calibración, tipos de correcciones de desviaciones de patrones e instrumentos, modelos matemáticos de corrección de densidad, temperatura, presión y humedad, tipos de sistemas de calibración de flujo (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4, 4.9, A4, A5, A6, A9, A10)

b. Banco de pruebas de medidores de agua: tipo y características, características metrológicas, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación,

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

manual de mantenimiento, protocolo de pruebas de hermeticidad, tipos de sistemas de purga y desaireación, condiciones de tubería llena, tipos de sistemas de amortiguación de flujo, tipos de pérdidas de carga por fricción y rugosidad, efectos de turbulencia, tipos de sensores de presión y temperatura, certificado de calibración de sensores de presión y temperatura, accesorios, protocolo de estabilización de lecturas, tipos de instrumentos patrón de volumen real, tipos de instrumentos patrón de tiempo, certificados de calibración de instrumentos patrón, manual de operación de patrones de medida, cadena de trazabilidad metrológica, protocolos de gestión de fallos operativos, tipos de dispositivos de retención, sistemas de sujeción y presión, tipos de sistemas de adquisición de datos (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.9, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, A1, A2, A4, A6, A7, A8, A12, E1)

c. Medidores de agua: tipos, ficha técnica, características metrológicas, accesorios, dispositivos adicionales, errores máximos permitidos, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas, parámetros de codificación de color, certificado de aprobación de modelo, tipos de relación de caudales según orientación de montaje, diámetros nominales (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, A1, A2, A4, A6, A8, E1)

d. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura (2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 4.7, 4.8, 4.9)

e. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, ley de propagación de incertidumbres, tipos de distribuciones de probabilidad, probabilidad de cobertura (4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)

f. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.2)

g. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, procedimientos técnicos, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados, tipos de reglas de decisión (4.7, 4.8, 4.9)

h. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso, protocolos de estabilización de condiciones ambientales (A5, A9, A10, A11)

i. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, equivalencias, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (4.7, 4.9, A8)

j. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización (A1, A3, A12, C2, D1, E1)

k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)

l. Normativa ambiental: procedimientos técnicos de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)

m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (A3, D1)

Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Determinación de capacidad de atenuación de perturbaciones de flujo en banco de calibración de medidores de agua potable (1.1, 1.2)
		2. Validación de calidad de suministro de agua en banco de calibración de medidores de agua potable (1.3, 1.4)
		3. Habilitación del sistema de flujo en banco de calibración de medidores de agua potable (1.5, 1.6, 1.7, A2, A5, A7, A8, A10, A11, A12, D1)
		4. Comprobación de hermeticidad en banco de calibración de medidores de agua potable (1.8, 1.9, A1, A4, A6, A9, A12, B1, B2, C1, C2, E1)
		5. Evaluación de características técnicas de medidores de agua potable bajo calibración (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, A8, D1)
		6. Acople de medidores de agua potable bajo calibración (2.7, 2.8, 2.9, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A10, A11, A12, B1, B2, C1, C2, E1)
		7. Definición de condiciones de calibración de medidores de agua potable (3.1, 3.2, 3.3, D1)
		8. Consolidación de valores experimentales y errores de medición en medidores de agua potable (3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, A1, A2, A3, A6, A7, A9, A10, A11, A12, B1, B2, C1, C2)
		9. Evaluación de incertidumbre de medición en medidores de agua potable (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
		10. Diagramación de informe de resultados de calibración de medidores de agua potable (4.7, 4.8, 4.9, B2, D1)
	De producto:	11. Reporte de estado de instrumentos de calibración y patrones de medida (1.3, 1.4, 2.2, 2.8, 3.6, 3.7)
		12. Reporte de resultados de medida (1.7, 1.9, 2.1, 2.4, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2)
		13. Informe de calibración (1.1, 1.7, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.9, 4.7, 4.9)
Evidencias de Conocimiento	1. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

	metrología, tipos de procedimientos de calibración, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición, técnicas de interpretación de certificados de calibración, tipos de correcciones de desviaciones de patrones e instrumentos, modelos matemáticos de corrección de densidad, temperatura, presión y humedad, tipos de sistemas de calibración de flujo (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4, 4.9, A4, A5, A6, A9, A10)	
	2. Banco de pruebas de medidores de agua: tipo y características, características metrológicas, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, protocolo de pruebas de hermeticidad, tipos de sistemas de purga y desaireación, condiciones de tubería llena, tipos de sistemas de amortiguación de flujo, tipos de pérdidas de carga por fricción y rugosidad, efectos de turbulencia, tipos de sensores de presión y temperatura, certificado de calibración de sensores de presión y temperatura, accesorios, protocolo de estabilización de lecturas, tipos de instrumentos patrón de volumen real, tipos de instrumentos patrón de tiempo, certificados de calibración de instrumentos patrón, manual de operación de patrones de medida, cadena de trazabilidad metrológica, protocolos de gestión de fallos operativos, tipos de dispositivos de retención, sistemas de sujeción y presión, tipos de sistemas de adquisición de datos (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.9, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, A1, A2, A4, A6, A7, A8, A12, E1)	
	3. Medidores de agua: tipos, ficha técnica, características metrológicas, accesorios, dispositivos adicionales, errores máximos permitidos, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas, parámetros de codificación de color, certificado de aprobación de modelo, tipos de relación de caudales según orientación de montaje, diámetros nominales (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, A1, A2, A4, A6, A8, E1)	
	4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, ley de propagación de incertidumbres, tipos de distribuciones de probabilidad, probabilidad de cobertura (4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional
OSCAR YOBANY VEGA HERNÁNDEZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
GERMÁN BENÍTEZ MARTÍNEZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ ESPINEL	GERENTE DE CALIDAD	ENERGINN S A S	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
EDWIN OSWALDO RODRÍGUEZ WAGNER	COORDINADOR TÉCNICO	MESSUNG METROLOGÍA ESPECIALIZADA SAS	ZIPAQUIRÁ
TONANTZIN RAMÍREZ PÉREZ	JEFA DEL LABORATORIO	CAVALMET	CIUDAD DE MÉXICO
HUGO MARTÍN GONZÁLEZ BERNAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
DANIEL FELIPE ROSAS GARNICA	DIRECTOR DE INNOVACIÓN	SERVIMETERS S.A.S	BOGOTÁ D.C.
HASLYD YANETH BRAVO	AUDITOR METROLOGÍA	HASLYD YANETH BRAVO ÁLVAREZ	VILLAVICEN

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

ÁLVEZ			CIO
RONALD ALBERTO PACHE RODRÍGUEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JUAN GABRIEL MARTÍNEZ ALMÉCIGA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JUAN MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ	INSTRUMENTISTA	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A	SOPÓ
MARCO ARTURO MILLÁN HERNÁNDEZ	JEFE DIVISIÓN SISTEMA SUR DE ABASTECIMIENTO	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	BOGOTÁ D.C.
DIEGO FERNANDO DURÁN PULIDO	RESPONSABLE TÉCNICO - LABORATORIO DE MEDIDORES	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	BOGOTÁ D.C.
JAVIER LEONARDO BERNAL AMAYA	DIRECTOR TÉCNICO	LENOR SAS	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
CARLOS AUGUSTO PERDOMO PINZÓN	DIRECTOR TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
GERMÁN CANO BAUTISTA	GERENTE - CONSULTOR EN METROLOGÍA	GERMÁN CANO BAUTISTA / INDEPENDIENTE	NEIVA
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
IVÁN CARDOZO BOTELLO	GERENTE - CONSULTOR EN METROLOGÍA	SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE INSTRUMENTACIÓN S.A.S	NEIVA
GUSTAVO HINESTROZA URIBE	DIRECTOR DE INGENIERÍA	ACUATUBOS	ENVIGADO
LUIS EDUARDO MORALES RINCÓN	COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y LICITACIONES	CONDUGAS S.A.	MEDELLÍN
ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO	METRÓLOGO	ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO / INDEPENDIENTE	MEDELLÍN
JOSÉ MAURICIO BOTERO BULLA	DIRECTOR TÉCNICO	AAA GAMA INSPECCIONES E INGENIERÍA S.A.S	MEDELLÍN
SCHNEIDER JESÚS CASTILLO MELÉNDEZ	GERENTE	INVESTIGACIONES METROLÓGICAS DEL CARIBE	BARRANQUILLA
ALBERTO ELÍAS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	COORDINADOR DE CALIDAD	TCL S.A.S.	BARRANQUILLA
JOSÉ DANIEL HERNÁNDEZ VÁSQUEZ	DIRECTOR DE SEDE BARRANQUILLA	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	BARRANQUILLA

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:			
Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

La orientación en Verificación
Metodológica

ANDRÉS JULIÁN TRIANA RIVERA - DIANA ALEJANDRA ZULETA TRIANA

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado